

1. Review: n-th 階線性 ODEs 之解的結構

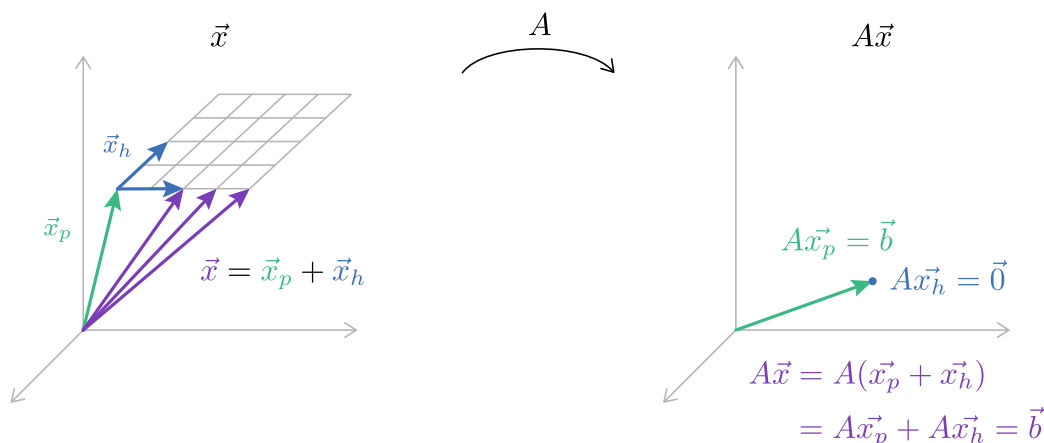
$$y'' + 3y' + 2y = e^x$$

$$\underbrace{(D^2 + 3D + 2I)}_L \underbrace{y}_y = \underbrace{e^x}_r$$

$$y = \underbrace{\frac{1}{6}e^x}_{y_p} + \underbrace{c_1 e^{-x} + c_2 e^{-2x}}_{y_h}$$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 3 & 6 & 3 \end{bmatrix}}_A \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}}_{\vec{x}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}}_{\vec{b}}$$

$$\vec{x} = \underbrace{\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}}_{\vec{x}_p} + s \underbrace{\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}}_{\vec{x}_h} + t \underbrace{\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_{\vec{x}_h}$$



1. 微分算子與矩陣映射的對等性

- 線性變換：矩陣 A 與算子 L 皆定義了特定的映射關係，將定義域中的向量 $\vec{x}$ 或函數 y 精確映射至對應的目標向量 $\vec{b}$ 、非齊次項 $r(x)$ 或零向量。
- 維度壓縮：算子作用時會將齊次的部分映射至零，導致不同輸入可能對應相同輸出，幾何上表現為將高維空間（如平面）壓縮至單一點。

2. 解空間的結構

- 齊次解：代表算子的「核空間 (Kernel)」，由基底解的線性組合展開完整的解空間，描述所有會被算子映射至零的輸入。
- 特解：是作用後恰好與輸出 $r(t)$ 吻合的特定輸入。
- 通解：為 $y = y_p + y_h$ ，集結了所有能達成目標映射的輸入；也就是「會被壓縮到零」與「恰好映射到 $r(t)$ 」的那些輸入，即齊次解與特解之和。

2. n-th 階線性非齊次常係數 ODEs

2.1. 待定係數方法

對於二階或更高階的線性非齊次微分方程式 (NON-homogeneous ODEs)：

$$L[y] = y^{(n)} + p_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \cdots + p_0(x)y = r(x), \quad r(x) \neq 0$$

待定係數方法 (Method of Undetermined Coefficients) 即是依照 $r(x)$ 的樣子，猜測特解的形式，並將其代回原 ODEs 解出常數：

$r(t)$ 的項	猜測 $y_p(x)$ 的形式
e^{ax}	Ce^{ax}
x^n	$C_n x^n + C_{n-1} x^{n-1} + \cdots + C_1 x + C_0$
$\cos \omega x$ 或 $\sin \omega x$	$C_1 \cos \omega x + C_2 \sin \omega x$
$e^{ax} \cos \omega x$ 或 $e^{ax} \sin \omega x$	$e^{ax}(C_1 \cos \omega x + C_2 \sin \omega x)$

Remark 在使用此方法時，需遵循以下步驟：

1. 初步猜測形式：觀察非齊次項 $r(x)$ 的組成類型，從對照表中選取對應的基礎形式作為特解 y_p 的初步猜測。若 $r(x)$ 是由多個不同類型的函數相加而成，則通用的特解 y_p 即為各個獨立項次所對應特解之總和。
2. 確認導數完備：若 $r(x)$ 包含多項式、指數與三角函數的乘積，則猜測的 y_p 必須涵蓋該乘積在微分過程中所能產生的所有可能項次，以確保結構完整。
3. 確保線性獨立：若初步猜測的 y_p 中有任何項次與齊次解 y_h 發生重複，此時必須將該項乘以 x 以將特解推向獨立的維度，直到與齊次解完全獨立為止。
4. 代回原式求解：將經過上述確認所設定的特解代回原方程式，並整理後對照等號兩邊之各項係數，解出所有待定的係數進而求得特解與通解。

Question Find the general solution of following non-homogeneous equations.

$$\triangleright y'' + 5y' + 4y = 10e^{-3x}$$

1. 齊次解：由特徵方程式解得 $\lambda = -1, -4$ ，故 $y_h = C_1e^{-x} + C_2e^{-4x}$.
2. 設定特解：觀察 $r(x) = 10e^{-3x}$ ，令特解 $y_p = Ae^{-3x}$.
3. 獨立性檢查： y_p 與 y_h 項次無重複，不須修正.
4. 求值與通解：將 y_p 代回原式解得 $A = -5$ ，故通解為 $y = C_1e^{-x} + C_2e^{-4x} - 5e^{-3x}$.

$$\blacktriangleright y'' + 3y' + 2y = 12x^2$$

1. 齊次解：由特徵方程式解得 $\lambda = -1, -2$ ，故 $y_h = C_1e^{-x} + C_2e^{-2x}$.
2. 設定特解：觀察 $r(x) = 12x^2$ ，令特解 $y_p = Ax^2 + Bx + C$.
3. 獨立性檢查： y_p 與 y_h 項次無重複，不須修正.
4. 求值與通解：將 y_p 代回原式解得 $A = 6, B = -18, C = 21$ ，故通解為 $y = C_1e^{-x} + C_2e^{-2x} + 6x^2 - 18x + 21$.

$$\triangleright y'' + 2y' = e^{-x} \cos x + x^2$$

1. 齊次解：由特徵方程式解得 $\lambda = 0, -2$ ，故 $y_h = C_1 + C_2e^{-2x}$.
2. 設定特解：針對 $r_1 = e^{-x} \cos x$ 令 $y_{p1} = e^{-x}(A \cos x + B \sin x)$ ；針對 $r_2 = x^2$ 令初步模板為 $Dx^2 + Ex + F$.
3. 獨立性檢查： y_{p1} 無重複；但 y_{p2} 的常數項 F 與齊次解 C_1 重複，故修正為 $y_{p2} = x(Dx^2 + Ex + F)$.
4. 求值與通解：代回原式解得 $A = -1/2, B = 0, D = 1/6, E = -1/4, F = 1/4$. 通解為 $y = C_1 + C_2e^{-2x} - \frac{1}{2}e^{-x} \cos x + \frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{4}x$.

$$\blacktriangleright y'' - 16y = 10e^{4x} + 30e^x$$

1. 齊次解：由特徵方程式解得 $\lambda = 4, -4$ ，故 $y_h = C_1e^{4x} + C_2e^{-4x}$.
2. 設定特解：針對 $r_1 = 10e^{4x}$ 初步令 Ae^{4x} ；針對 $r_2 = 30e^x$ 令 Be^x .
3. 獨立性檢查： Ae^{4x} 與齊次解重複，須修正為 Axe^{4x} ；故令 $y_p = Axe^{4x} + Be^x$.
4. 求值與通解：將 y_p 代回原式解得 $A = 5/4, B = -2$. 通解為 $y = C_1e^{4x} + C_2e^{-4x} + \frac{5}{4}xe^{4x} - 2e^x$.

Remark 務必先解出齊次解 y_h . 它是判斷後續 y_p 是否需要修正的唯一基準，若略過此步，極容易在「衝突修正」時出錯. 若猜測的 y_p 與 y_h 發生「碰撞」（項次重複），必須乘上 x 或 x^n 直到線性獨立為止. 待定係數法僅適用於「常係數」且為「特定簡單函數」的情況. 若遇到 $\tan x$ 或 $\ln x$ 等複雜項，請果斷切換至參數變換方法.

2.2. 參數變換方法

當非齊次項 $r(x)$ 較為複雜，不屬於待定係數法所能涵蓋的類型，如 $\tan x, \sec x, \ln x$ 等，我們可以使用更具一般性的**參數變換方法 (Method of Variation of Parameters)**。考慮二階線性非齊次方程式，必須先確保其為標準形式（即 y'' 的係數為 1）：

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = r(x)$$

若已求得齊次解為 $y_h = c_1y_1(x) + c_2y_2(x)$ ，參數變換法的想法是令特解形式為：

$$y_p(x) = u_1(x)y_1(x) + u_2(x)y_2(x)$$

為了求出兩個未知函數 u_1, u_2 ，我們需要建立兩個方程式。根據推導，這兩個函數的一階導數必須滿足以下聯立方程組：

$$\begin{cases} u_1'y_1 + u_2'y_2 = 0 \\ u_1'y_1' + u_2'y_2' = r(x) \end{cases} \iff \begin{bmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1' \\ u_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ r(x) \end{bmatrix}$$

利用克拉瑪公式 (Cramer's Rule) 解上述方程組，我們可以得到：

$$u_1' = \frac{\det \begin{bmatrix} 0 & y_2 \\ r(x) & y_2' \end{bmatrix}}{\det \begin{bmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{bmatrix}}, \quad u_2' = \frac{\det \begin{bmatrix} y_1 & 0 \\ y_1' & r(x) \end{bmatrix}}{\det \begin{bmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{bmatrix}}$$

積分求得 u_1, u_2 ：

$$u_1(x) = - \int \frac{y_2(x)r(x)}{W(y_1, y_2)} dx, \quad u_2(x) = \int \frac{y_1(x)r(x)}{W(y_1, y_2)} dx$$

Remark 在使用此方法時，需遵循以下規則：

1. 確定格式：務必確認 y'' 的係數為 1，若原式為 $ay'' + by' + cy = r(x)$ ，則公式中 $r(x)$ 需取為 $r(x)/a$ 。
2. 求聯立解：利用克拉瑪公式 (Cramer's Rule) 解出導數 u_1' 與 u_2' 。
3. 積分還原：對導數進行積分以求得 u_1 與 u_2 。
4. 合成特解：將求得的函數代回 $y_p = u_1y_1 + u_2y_2$ 得到最終結果。

Question Find the general solution of following non-homogeneous equations.

▷ $y'' + 9y = 12 \sec 3x$

1. 齊次解：由特徵方程式 $\lambda^2 + 9 = 0$ 解得 $\lambda = \pm 3i$ ，故 $y_h = C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x$.
2. 設定特解：令 $y_p = u_1(x) \cos 3x + u_2(x) \sin 3x$.
3. 建立約束：其中 u_1, u_2 之導數滿足以下方程組：

$$\begin{bmatrix} \cos 3x & \sin 3x \\ -3 \sin 3x & 3 \cos 3x \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1' \\ u_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 12 \sec 3x \end{bmatrix}$$

4. 克拉瑪公式：解得 u_1', u_2' 的表示式如下：

$$u_1' = \frac{\det \begin{vmatrix} 0 & \sin 3x \\ 12 \sec 3x & 3 \cos 3x \end{vmatrix}}{\det \begin{vmatrix} \cos 3x & \sin 3x \\ -3 \sin 3x & 3 \cos 3x \end{vmatrix}} = -4 \tan 3x, \quad u_2' = \frac{\det \begin{vmatrix} \cos 3x & 0 \\ -3 \sin 3x & 12 \sec 3x \end{vmatrix}}{\det \begin{vmatrix} \cos 3x & \sin 3x \\ -3 \sin 3x & 3 \cos 3x \end{vmatrix}} = 4$$

5. 積分與通解：積分得 $u_1 = \frac{4}{3} \ln |\cos 3x|$ 與 $u_2 = 4x$.
通解為 $y = C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x + \frac{4}{3} \cos 3x \ln |\cos 3x| + 4x \sin 3x$.

► $y'' + y = \tan x$

1. 齊次解：由特徵方程式 $\lambda^2 + 1 = 0$ 解得 $\lambda = \pm i$ ，故 $y_h = C_1 \cos x + C_2 \sin x$.
2. 設定特解：令 $y_p = u_1(x) \cos x + u_2(x) \sin x$.
3. 建立約束：其中 u_1, u_2 之導數滿足以下方程組：

$$\begin{bmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1' \\ u_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \tan x \end{bmatrix}$$

4. 克拉瑪公式：解得 u_1', u_2' 的表示式如下：

$$u_1' = \frac{\det \begin{vmatrix} 0 & \sin x \\ \tan x & \cos x \end{vmatrix}}{\det \begin{vmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{vmatrix}} = -\sin x \tan x, \quad u_2' = \frac{\det \begin{vmatrix} \cos x & 0 \\ -\sin x & \tan x \end{vmatrix}}{\det \begin{vmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{vmatrix}} = \sin x$$

5. 積分與通解：積分得 $u_1 = \sin x - \ln |\sec x + \tan x|$ 與 $u_2 = -\cos x$.
通解為 $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x - \cos x \ln |\sec x + \tan x|$.

2.3. 非齊次 ODEs 的 IVP & BVP

Question Solve the following IVP or BVP.

- ▷ 在宏觀經濟系統中，國民所得 $y(t)$ 的演變是由消費慣性與投資乘數共同制約的動態過程。若政府採取激進的財政政策，以指數型支出 $20e^t$ 介入市場，其所得動態將滿足二階非齊次方程 $y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = 20e^t$ 。假設在計畫啟動初期所得 $y(0) = 10$ 且經濟成長率 $y'(0) = 0$ ，試透過解構此系統，預測該國國民所得隨時間演化的函數解 $y(t)$ 。

1. 齊次解：由特徵方程式 $\lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0$ 解得 $\lambda = -1, -2$ ，故 $y_h = C_1e^{-t} + C_2e^{-2t}$ 。

【方法一：待定係數法】

2. 設定特解：針對 $r(t) = 20e^t$ ，令 $y_p = Ae^t$ 。
 3. 獨立性檢查： Ae^t 與齊次解無重複，不需修正。
 4. 求值與通解：將 y_p 代回原式解得 $A + 3A + 2A = 20 \Rightarrow 6A = 20 \Rightarrow A = \frac{10}{3}$ 。通解為 $y(t) = C_1e^{-t} + C_2e^{-2t} + \frac{10}{3}e^t$ 。代入初值後得 $y(t) = 10e^{-t} - \frac{10}{3}e^{-2t} + \frac{10}{3}e^t$ 。

【方法二：參數變換法】

2. 齊次解：由特徵方程式解得 $\lambda = -1, -2$ ，故 $y_h = C_1e^{-t} + C_2e^{-2t}$ 。
 3. 設定特解：令 $y_p = u_1(t)e^{-t} + u_2(t)e^{-2t}$ 。
 4. 建立約束：其中 u_1, u_2 之導數滿足以下方程組：

$$\begin{bmatrix} e^{-t} & e^{-2t} \\ -e^{-t} & -2e^{-2t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1' \\ u_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 20e^t \end{bmatrix}$$

5. 克拉瑪公式：解得 u_1', u_2' 的表示式如下：

$$u_1' = \frac{\det \begin{vmatrix} 0 & e^{-2t} \\ 20e^t & -2e^{-2t} \end{vmatrix}}{\det \begin{vmatrix} e^{-t} & e^{-2t} \\ -e^{-t} & -2e^{-2t} \end{vmatrix}} = 20e^{2t}, \quad u_2' = \frac{\det \begin{vmatrix} e^{-t} & 0 \\ -e^{-t} & 20e^t \end{vmatrix}}{\det \begin{vmatrix} e^{-t} & e^{-2t} \\ -e^{-t} & -2e^{-2t} \end{vmatrix}} = -20e^{3t}$$

6. 積分與通解：積分得 $u_1 = 10e^{2t}$ 與 $u_2 = -\frac{20}{3}e^{3t}$ 。代回得 $y_p = \frac{10}{3}e^t$ 。通解為 $y(t) = C_1e^{-t} + C_2e^{-2t} + \frac{10}{3}e^t$ ，代入初值後得 $y(t) = 10e^{-t} - \frac{10}{3}e^{-2t} + \frac{10}{3}e^t$ 。

- Roméo 對 Juliette 的好感度 $y(t)$ 往往會隨著雙方的互動機制與外界干擾而產生震盪，可視為一個受環境壓力影響的動態系統。Roméo 的情感反應具備以最穩定的節奏回歸平衡，但面臨流言蜚語干擾，其好感度變化將滿足 $y''(t) + 4y'(t) + 4y(t) = 10$ 。起初，Roméo 的初始好感度 $y(0)$ 為 1，但受外界流言影響，其情感變化率 $y'(0)$ 暫時處於 -2 的冷卻狀態。試透過數學分析來判定這道情感防線在現實壓力下的走勢，並求出好感度函數解 $y(t)$ 。

1. 齊次解：由特徵方程式 $\lambda^2 + 4\lambda + 4 = 0$ 解得 $\lambda = -2, -2$ ，故 $y_h = C_1 e^{-2t} + C_2 t e^{-2t}$ 。

【方法一：待定係數法】

2. 設定特解：針對 $r(t) = 10$ ，令 $y_p = A$ 。

3. 獨立性檢查：常數 A 與齊次解無重複，不需修正。

4. 求值與通解：將 y_p 代回原式解得 $4A = 10 \Rightarrow A = \frac{5}{2}$ 。通解為 $y(t) = C_1 e^{-2t} + C_2 t e^{-2t} + \frac{5}{2}$ 。代入初值 $y(0) = 1, y'(0) = -2$ 後得 $C_1 = -\frac{3}{2}, C_2 = -5$ 。故最終解為 $y(t) = -\frac{3}{2} e^{-2t} - 5t e^{-2t} + \frac{5}{2}$ 。

【方法二：參數變換法】

2. 齊次解：由特徵方程式解得 $\lambda = -2, -2$ ，故 $y_h = C_1 e^{-2t} + C_2 t e^{-2t}$ 。

3. 設定特解：令 $y_p = u_1(t) e^{-2t} + u_2(t) t e^{-2t}$ 。

4. 建立約束：其中 u_1, u_2 之導數滿足以下方程組：

$$\begin{bmatrix} e^{-2t} & t e^{-2t} \\ -2e^{-2t} & e^{-2t}(1-2t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u'_1 \\ u'_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 10 \end{bmatrix}$$

5. 克拉瑪公式：解得 u'_1, u'_2 的表示式如下：

$$u'_1 = \frac{\det \begin{vmatrix} 0 & t e^{-2t} \\ 10 & e^{-2t}(1-2t) \end{vmatrix}}{\det \begin{vmatrix} e^{-2t} & t e^{-2t} \\ -2e^{-2t} & e^{-2t}(1-2t) \end{vmatrix}} = -10t e^{2t}, \quad u'_2 = \frac{\det \begin{vmatrix} e^{-2t} & 0 \\ -2e^{-2t} & 10 \end{vmatrix}}{\det \begin{vmatrix} e^{-2t} & t e^{-2t} \\ -2e^{-2t} & e^{-2t}(1-2t) \end{vmatrix}} = 10e^{2t}$$

6. 積分與通解：積分得 $u_1 = (-5t + \frac{5}{2})e^{2t}$ 與 $u_2 = 5e^{2t}$ 。代回得 $y_p = \frac{5}{2}$ 。通解為 $y(t) = C_1 e^{-2t} + C_2 t e^{-2t} + \frac{5}{2}$ ，代入初值後得 $y(t) = -\frac{3}{2} e^{-2t} - 5t e^{-2t} + \frac{5}{2}$ 。

指數與三角函數

$$\int e^{ax} \, dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C$$

$$\int \sin(ax) \, dx = -\frac{1}{a} \cos(ax) + C$$

$$\int \cos(ax) \, dx = \frac{1}{a} \sin(ax) + C$$

$$\int \tan(ax) \, dx = \frac{1}{a} \ln |\sec(ax)| + C$$

$$\int \sec(ax) \, dx = \frac{1}{a} \ln |\sec(ax) + \tan(ax)| + C$$

$$\int \csc(ax) \, dx = \frac{1}{a} \ln |\csc(ax) - \cot(ax)| + C$$

$$\int \sin^2(ax) \, dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin(2ax)}{4a} + C$$

$$\int \cos^2(ax) \, dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin(2ax)}{4a} + C$$

有理函數與部分分式型

$$\int \frac{1}{x+a} \, dx = \ln |x+a| + C$$

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} \, dx = \ln |f(x)| + C$$

$$\int \frac{1}{x^2+a^2} \, dx = \frac{1}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right) + C$$

$$\int \frac{x}{x^2+a^2} \, dx = \frac{1}{2} \ln(x^2+a^2) + C$$

$$\int \frac{1}{x^2-a^2} \, dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C$$

$$\int \frac{1}{(x+a)^n} \, dx = \frac{-1}{(n-1)(x+a)^{n-1}} + C$$

衰減震盪型

$$\int e^{ax} \sin(bx) \, dx = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2} (a \sin bx - b \cos bx) + C$$

$$\int e^{ax} \cos(bx) \, dx = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2} (a \cos bx + b \sin bx) + C$$

Table 1: 工程數學常用積分表